

Hướng dẫn cài đặt Python và Visual Studio Code (VSCode)

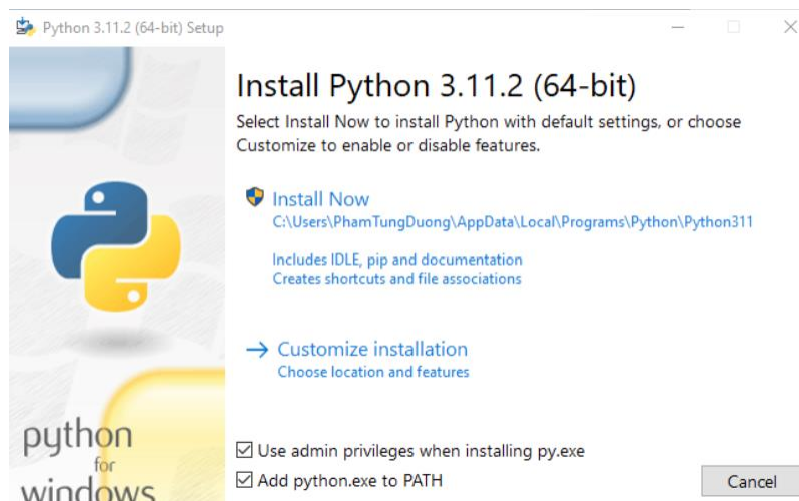
1. Cài đặt Python

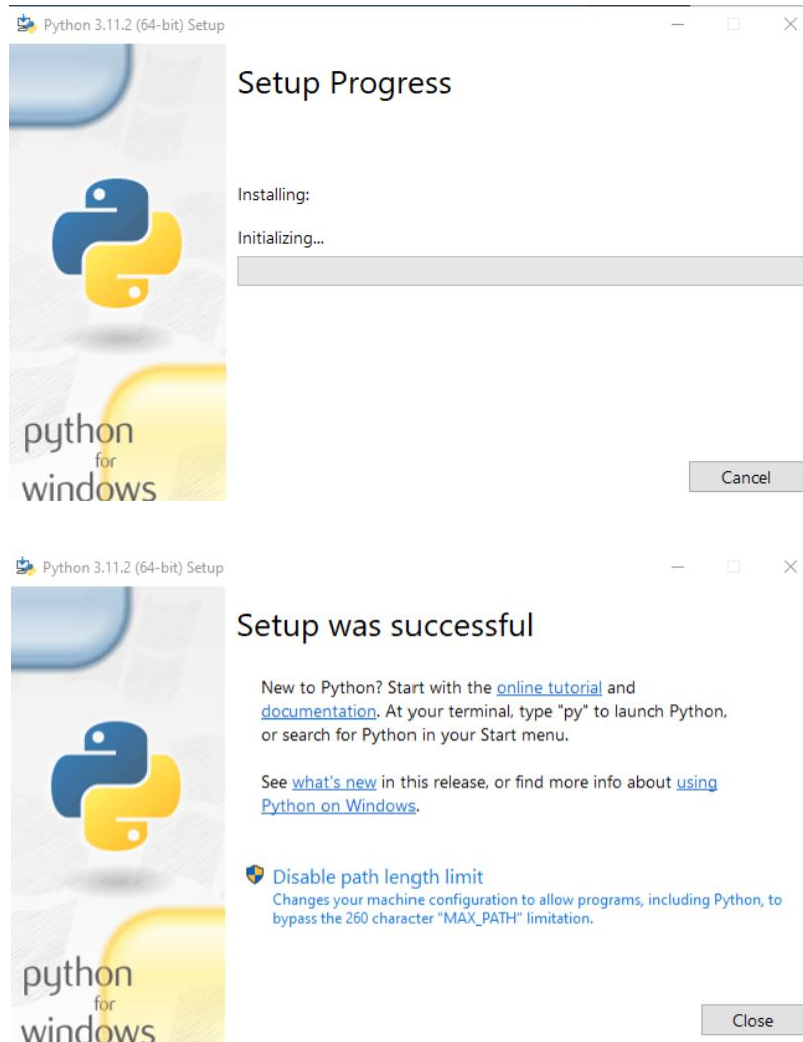
- Bước 1: Tải phiên bản mới nhất trên trang

<https://www.python.org/downloads/>



- Bước 2: Tiến hành cài đặt Python (**Chú ý dấu tích ô “Add python.exe to PATH”**)



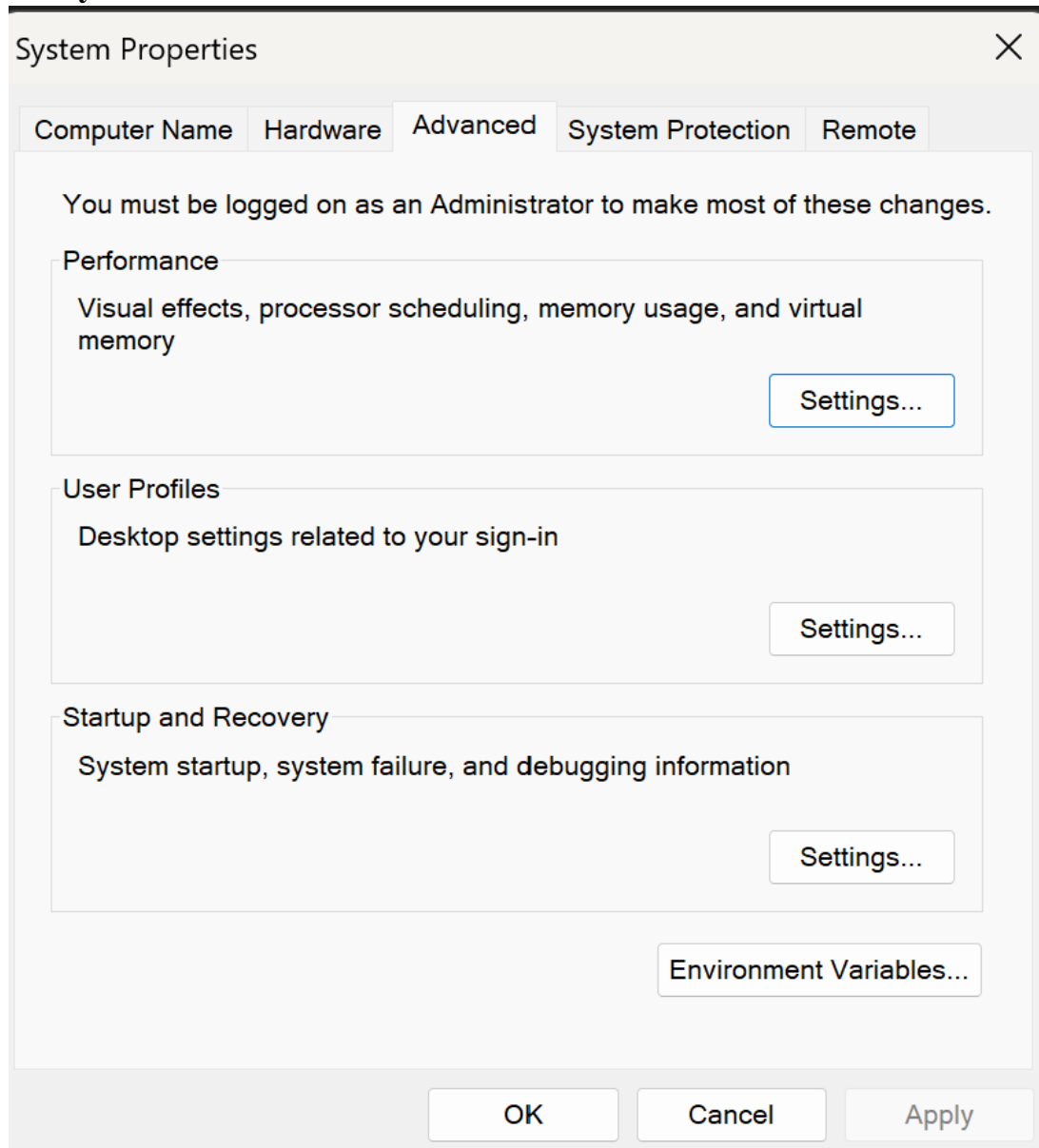


- Bước 3: Kiểm tra Python đã cài đặt thành công:
 - + Mở Windows PowerShell (Shift + chuột phải → Chọn “Open PowerShell windows here”)
 - + Gõ: “python --version”
 - + Nếu kết quả ra “Python + phiên bản” thì thành công.

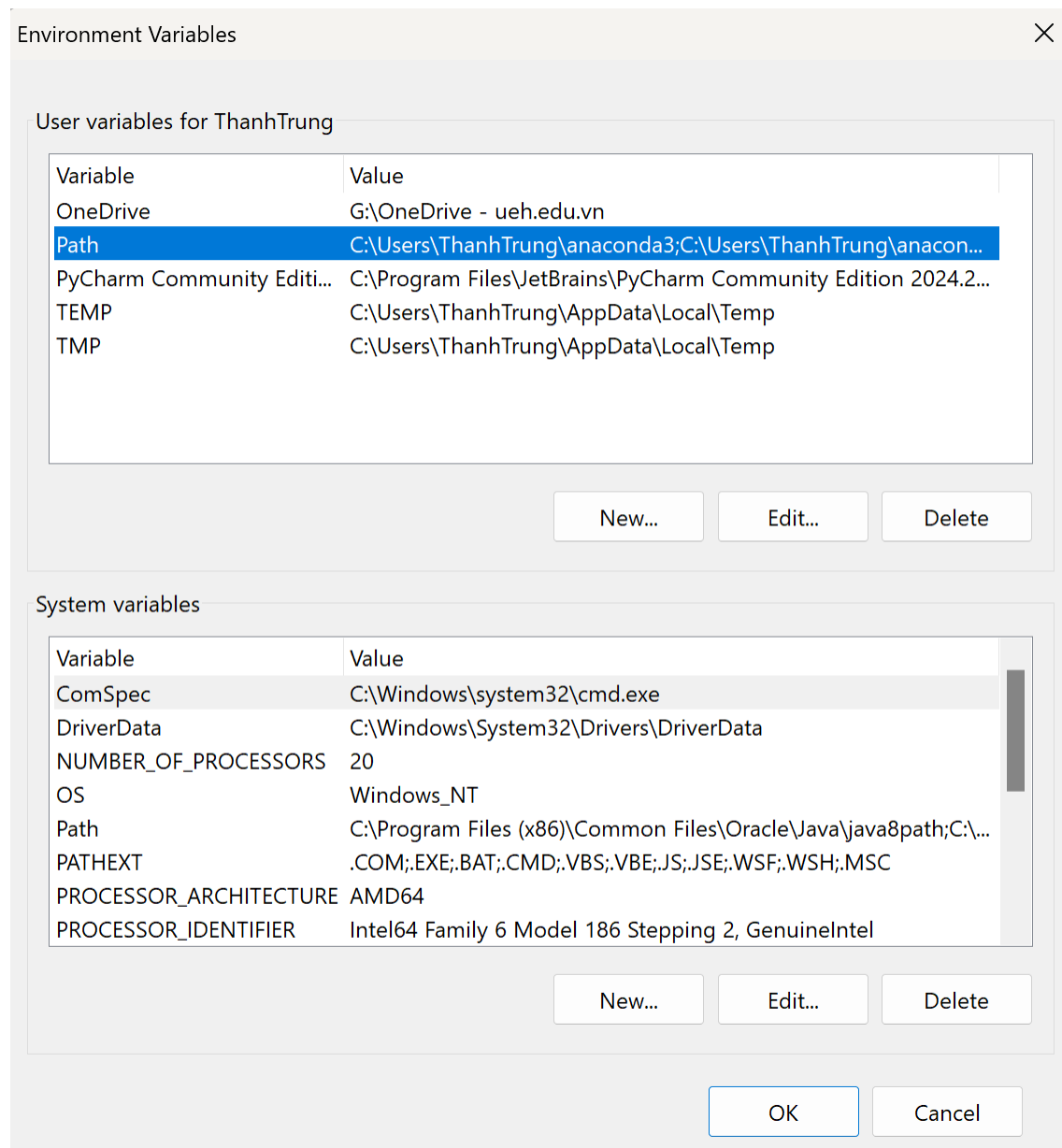
```
Windows PowerShell
PS C:\Users\ThanhTrung\Desktop> python --version
Python 3.12.1
PS C:\Users\ThanhTrung\Desktop> |
```

- Nếu không thành công do quên tích ô **“Add python.exe to PATH”** ở Bước 2 thì có thể xóa python và cài đặt lại hoặc thực hiện “Add to PATH” như sau:

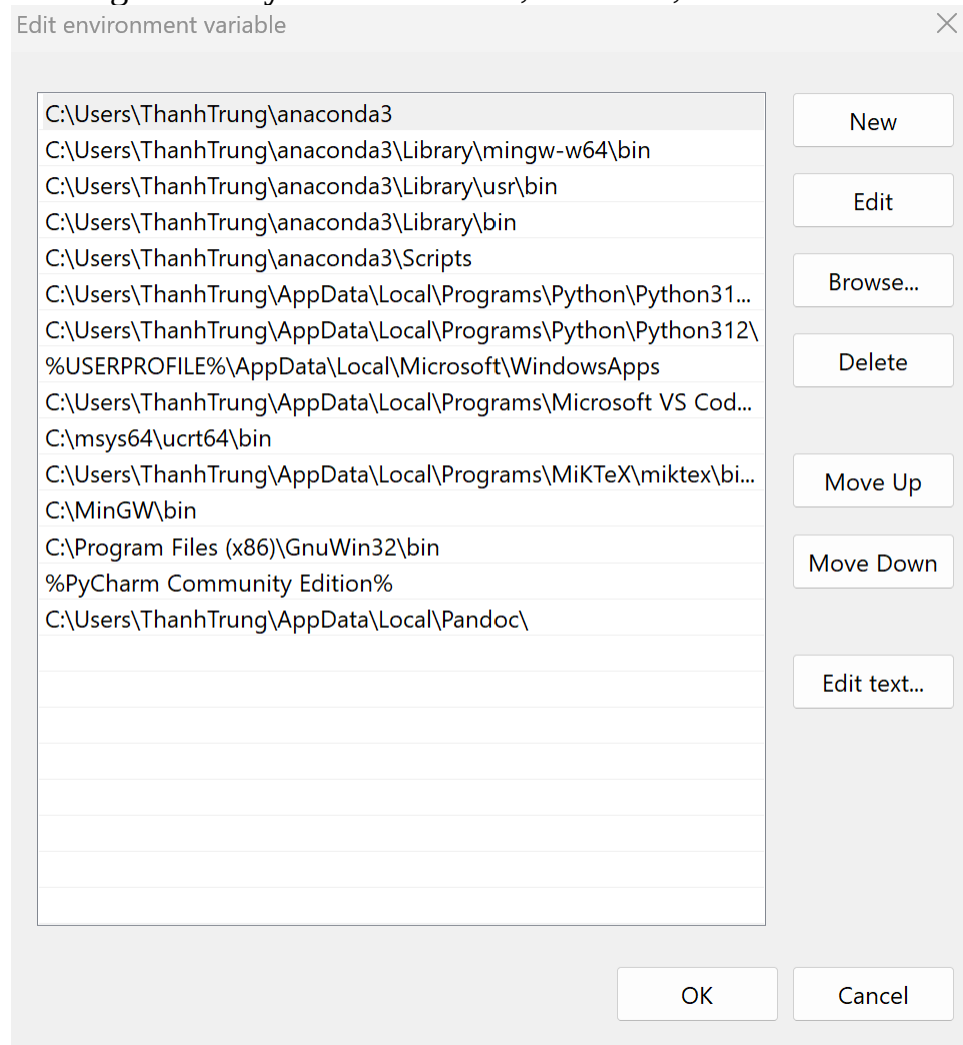
+ Mở **Start Menu** → Tìm kiếm **"Environment Variables"** → Kích **"Edit the system environment variables"**



+ Trong cửa sổ **System Properties**, chọn **Advanced** và kích **"Environment Variables"**



+ Trong cửa sổ **System Variables**, tìm **Path**, và kích **Edit**.



+ Kích **New** và thêm 2 đường dẫn python vào. Thường 2 đường dẫn sau:

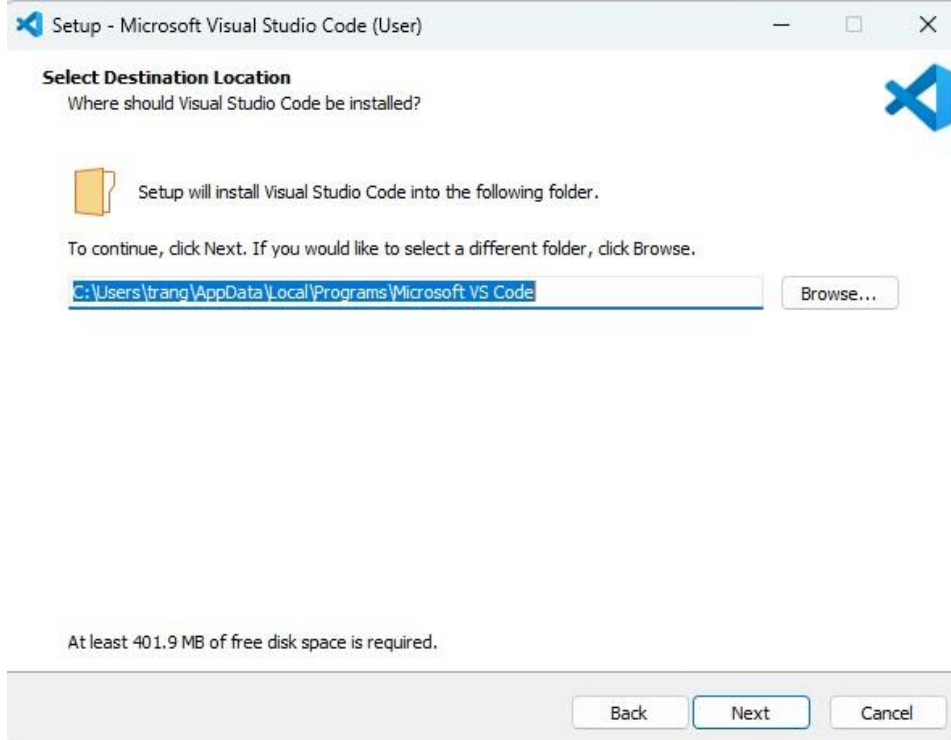
C:\Users\YourUsername\AppData\Local\Programs\Python\PythonXX\

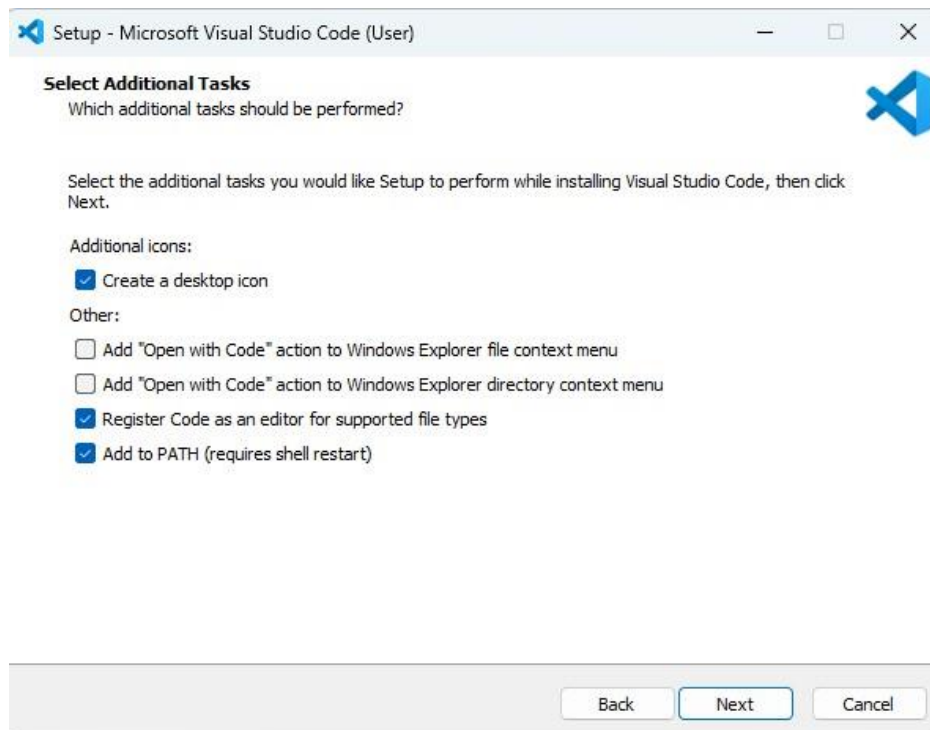
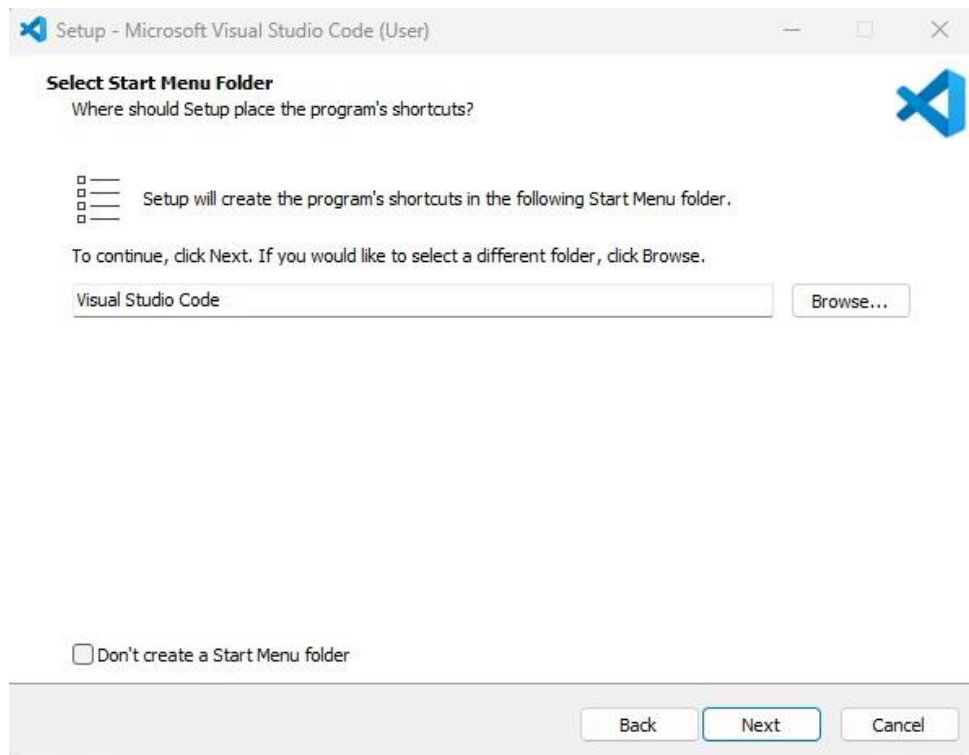
C:\Users\YourUsername\AppData\Local\Programs\Python\PythonXX\Scripts\

+ Ấn OK và kết thúc quá trình. Sau đó kiểm tra lại như Bước 3 để xem thử cài đặt thành công hay chưa.

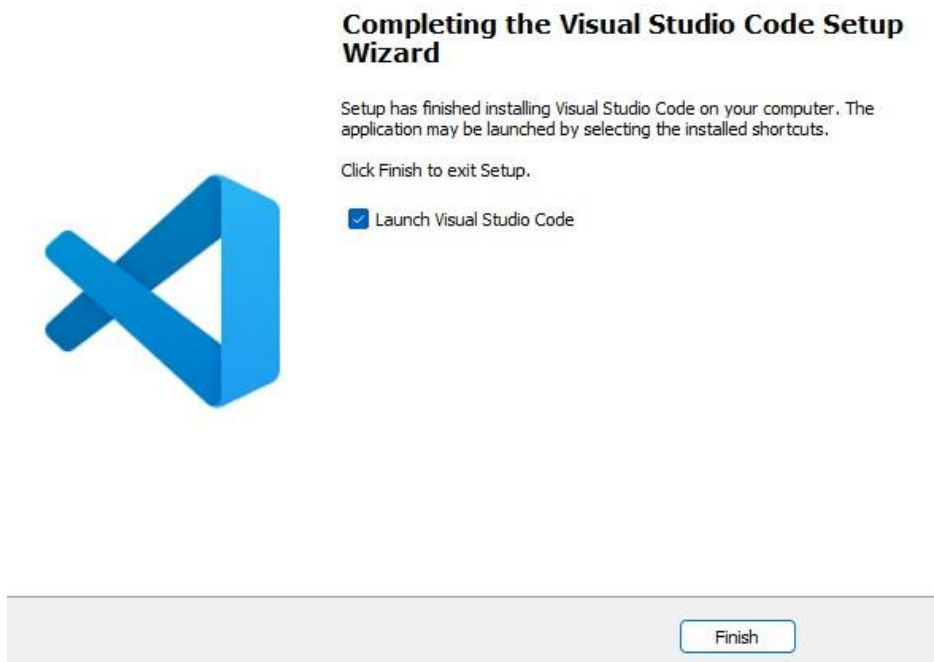
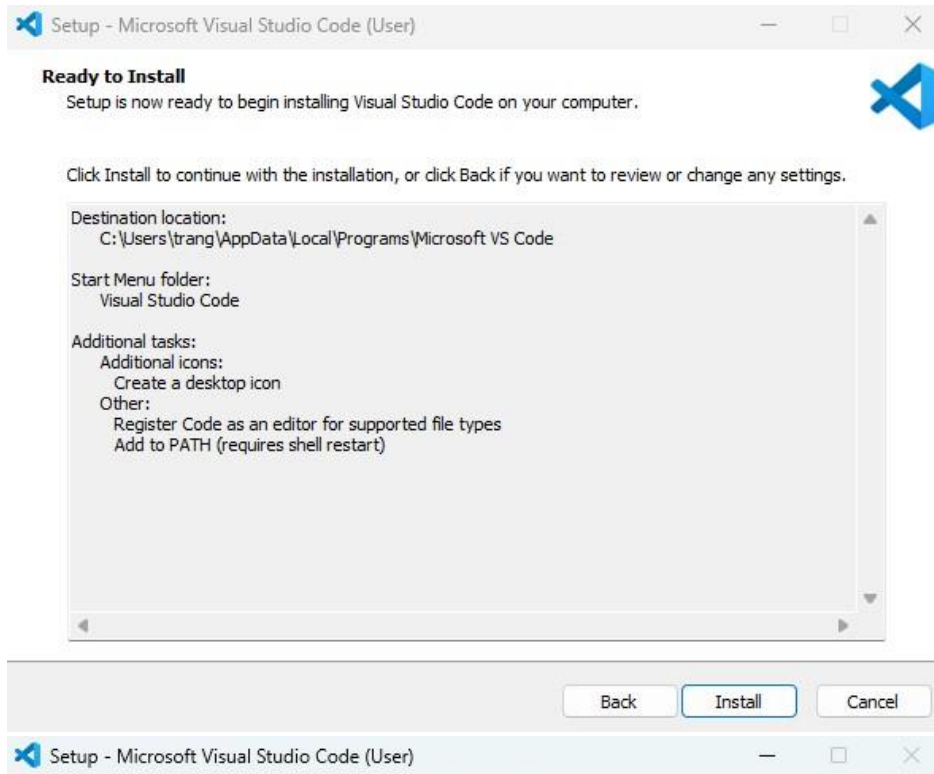
2. Cài đặt VSCode

- Bước 1: Tải phiên bản phù hợp trên trang <https://code.visualstudio.com/download>
- Bước 2: Tiến hành cài đặt VSCode





Chú ý: đảm bảo ô “Add to PATH” đã được tích như hình trên



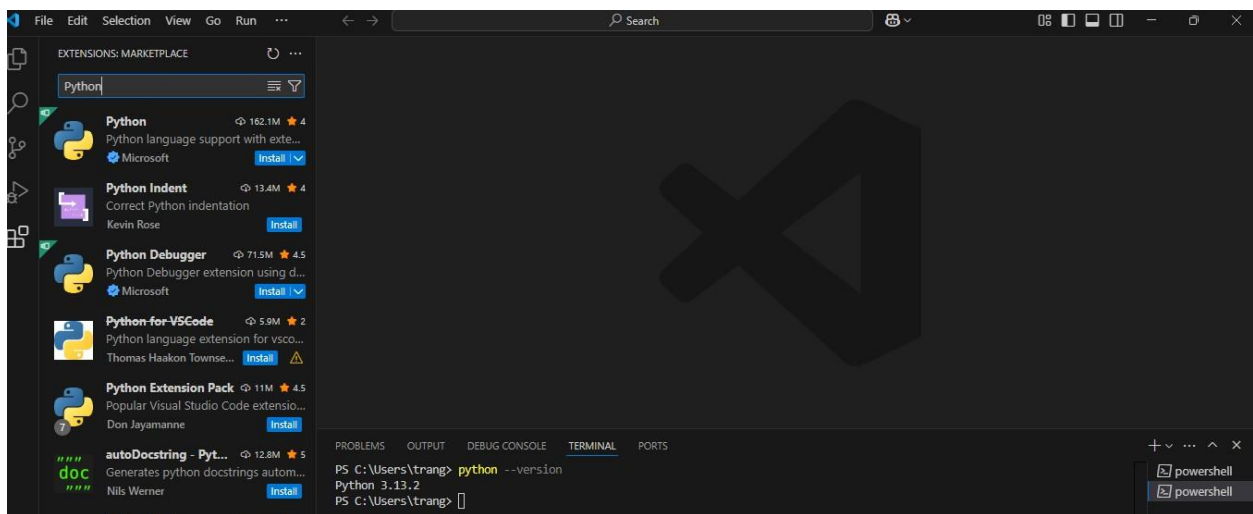
- Bước 3: Kiểm tra đã cài đặt thành công:
 - + Mở TERMINAL của VSCode
 - + Gõ: “python --version”
 - + Nếu kết quả ra “Python + phiên bản” thì thành công.

```
PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER

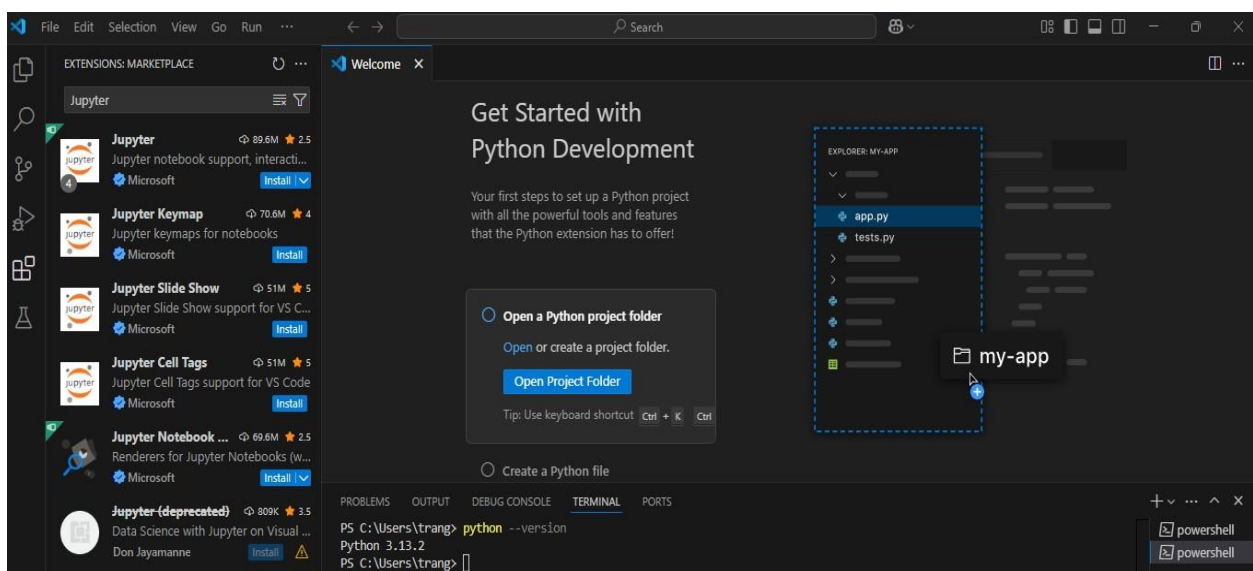
PS D:\UEH\Teaching\LectureNotes_FinancialInformationSystem\JupyterNotebook> python --version
Python 3.12.1
PS D:\UEH\Teaching\LectureNotes_FinancialInformationSystem\JupyterNotebook> |
```

3. Cài đặt các Extensions:

- Vào Extensions trong VSCode, tìm kiếm từ khóa Python. Sau đó cài Extension “Python” của Microsoft và Extension “autoDocstring - Python Docstring Generator” của Nils Werner, xem hình bên dưới.



- Tương tự với từ khóa “Jupyter”, ta cài đặt Extensions “Jupyter” của Microsoft, xem hình bên dưới.



4. Cài đặt các modules (package) cho python:

- Ví dụ muốn cài gói “numpy”, ta mở TERMINAL của VSCode và gõ “python -m pip install numpy”, xem hình bên dưới.

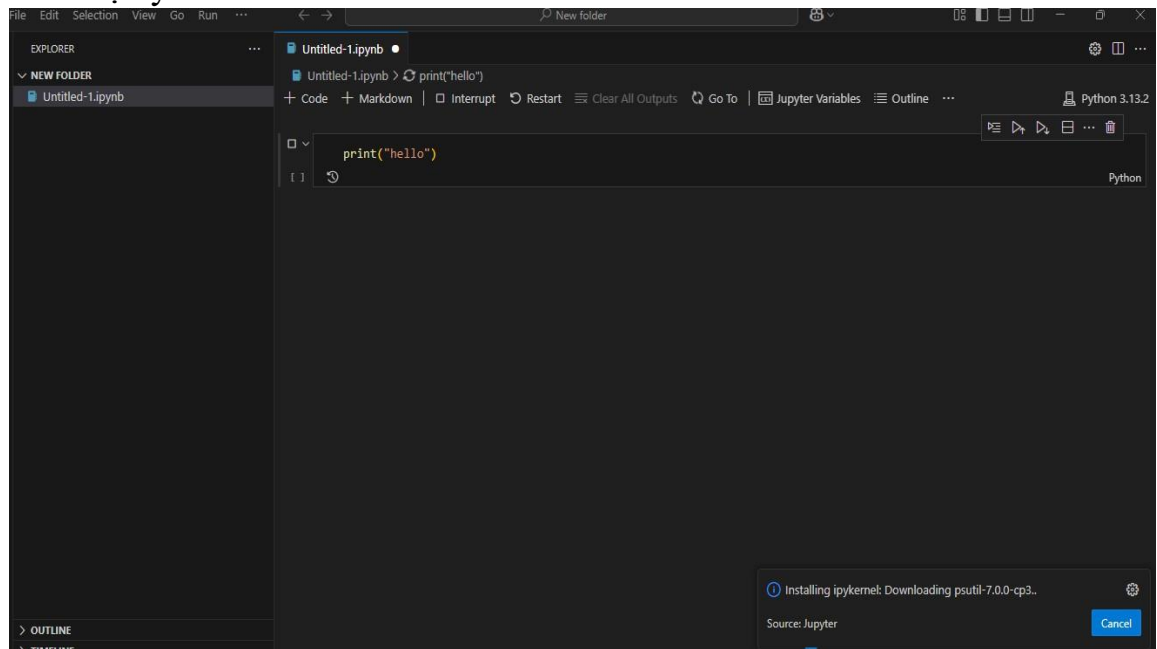
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER
Python 3.13.2
PS C:\Users\trang\Desktop\New folder> python -m pip install numpy
Collecting numpy
  Downloading numpy-2.2.4-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (60 kB)
  Downloading numpy-2.2.4-cp313-cp313-win_amd64.whl (12.6 MB)
    12.6/12.6 MB 405.8 kB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: numpy
Successfully installed numpy-2.2.4

[notice] A new release of pip is available: 24.3.1 -> 25.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\trang\Desktop\New folder>

```

- Để thực thi một cell trong Jupyter Notebook, ta cần cài đặt “ipykernel” khi được yêu cầu như hình bên dưới



hoặc ta có thể cài đặt bằng câu lệnh trong Terminal như sau:

```

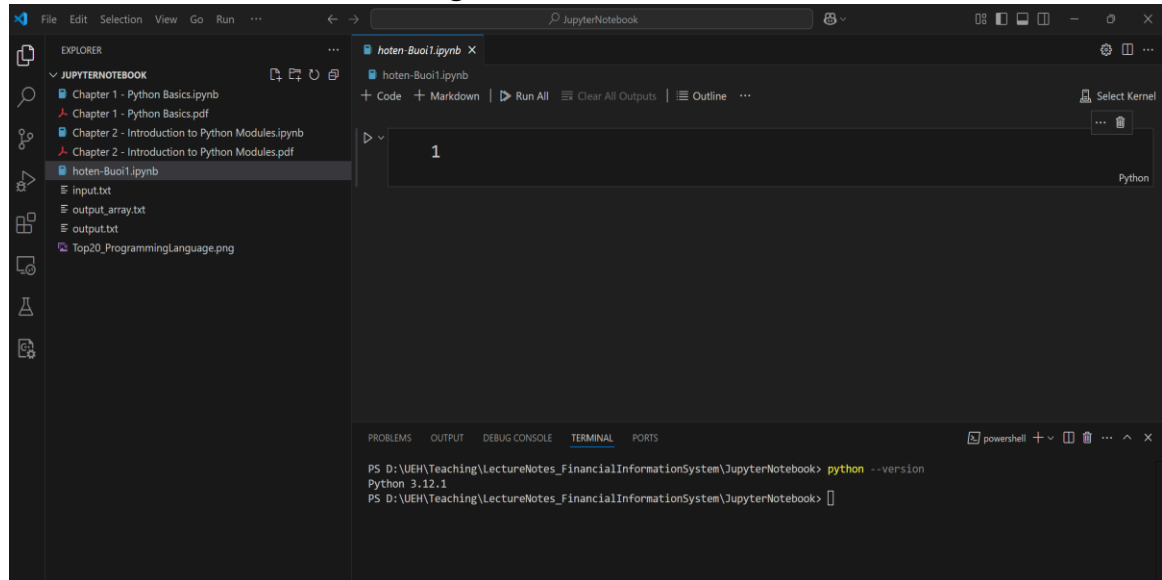
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS JUPYTER
python + v [] [] ... ^ X

PS C:\Users\trang\Desktop\New folder> python -m pip install ipykernel -U
Collecting ipykernel
  Using cached ipykernel-6.29.5-py3-none-any.whl.metadata (6.3 kB)
Collecting comm>=0.1.1 (from ipykernel)
  Using cached comm-0.2.2-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Collecting debugpy>=1.6.5 (from ipykernel)
  Using cached debugpy-1.8.13-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (1.3 kB)
Collecting ipython>=7.23.1 (from ipykernel)
  Using cached ipython-9.0.2-py3-none-any.whl.metadata (4.3 kB)
Collecting jupyter-client>=6.1.12 (from ipykernel)
  Using cached jupyter_client-8.6.3-py3-none-any.whl.metadata (8.3 kB)
Collecting jupyter-core!=5.0.*,>=4.12 (from ipykernel)

```

5. Hướng dẫn sử dụng Jupyter Notebook trên VSCode

- Bước 1: Đầu tiên ta cần tạo một thư mục làm việc. Ví dụ tạo thư mục có tên: JupyterNotebook.
- Bước 2: Trong VSCode chọn File -> Open Folder và chọn thư mục vừa mới tạo. Nó sẽ xuất hiện bên góc trái VSCode như hình bên dưới.



- Bước 3: tạo file ipynb. Trong VSCode vào File -> New file ->Jupyter Notebook. Sau đó Lưu file và đặt tên rồi làm việc trên file này (chú ý cần lưu thủ công, file không tự động lưu khi chạy).